1990年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷Ⅰ)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 过点 $M(1,2,-1)$ 且与直线 $\begin{cases} x=-t+2, \\ y=3t-4, \\ z=t-1 \end{cases}$ 垂直的平面方程是_____.

(2) 设 a 为非零常数,则 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^{x}=$ _____.

(3) 设函数 $f(x)=\begin{cases} 1, & |x|\leqslant 1, \\ 0, & |x|>1, \end{cases}$ 则 $f[f(x)]=$ _____.

(4) 积分 $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$ 的值等于_____.

(5) 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3,4),\boldsymbol{\alpha}_2=(2,3,4,5),\boldsymbol{\alpha}_3=(3,4,5,6),\boldsymbol{\alpha}_4=(4,5,6,7)$,则该向量组的秩是_____.

二、选择题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 设 $f(x)$ 是连续函数,且 $F(x)=\int_x^{\mathrm{e}^{-x}} f(t)\mathrm{d}t$,则 $F'(x)$ 等于(　　)

(A) $-\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})-f(x)$.　　(B) $-\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})+f(x)$.

(C) $\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})-f(x)$.　　(D) $\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})+f(x)$.

(2) 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数,且 $f'(x)=[f(x)]^2$,则当 n 为大于2的正整数时,$f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 为(　　)

(A) $n![f(x)]^{n+1}$.　　(B) $n[f(x)]^{n+1}$.　　(C) $[f(x)]^{2n}$.　　(D) $n![f(x)]^{2n}$.

(3) 设 α 为常数,则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{\sin n\alpha}{n^2}-\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$(　　)

(A) 绝对收敛.　　(B) 条件收敛.

(C) 发散.　　(D) 收敛性与 α 的取值有关.

(4) 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续,且 $f(0)=0,\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$,则在点 $x=0$ 处 $f(x)$(　　)

(A) 不可导.　　(B) 可导,且 $f'(0)\neq 0$.

(C) 取得极大值.　　(D) 取得极小值.

(5) 已知 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的两个不同的解,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,k_1,k_2 为任意常数,则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解(一般解)是(　　)

(A) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$.　　(B) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$.

(C) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$.　　(D) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$.

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 求$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}\mathrm{d}x$.

(2) 设$z = f(2x-y, y\sin x)$,其中$f(u,v)$具有连续的二阶偏导数,求$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(3) 求微分方程$y'' + 4y' + 4y = \mathrm{e}^{-2x}$的通解(一般解).

四、(本题满分 6 分)

求幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$的收敛域,并求其和函数.

五、(本题满分 8 分)

求曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中Σ是球面$x^2 + y^2 + z^2 = 4$外侧在$z \geqslant 0$的部分.

六、(本题满分 7 分)

设不恒为常数的函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,在开区间(a,b)内可导,且$f(a) = f(b)$. 证明在(a,b)内至少存在一点ξ,使得$f'(\xi) > 0$.

七、(本题满分 6 分)

设 4 阶矩阵

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

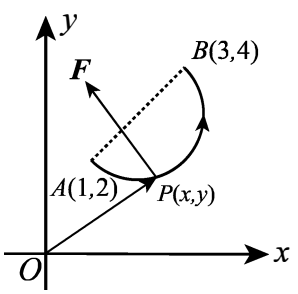
且矩阵$\boldsymbol{A}$满足关系式$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E} - \boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}$,其中$\boldsymbol{E}$为 4 阶单位矩阵,$\boldsymbol{C}^{-1}$表示$\boldsymbol{C}$的逆矩阵,$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$表示$\boldsymbol{C}$的转置矩阵. 将上述关系式化简并求矩阵$\boldsymbol{A}$.

八、(本题满分 8 分)

求一个正交变换化二次型$f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$成标准形.

九、(本题满分 8 分)

质点P沿着以AB为直径的半圆周,从点$A(1,2)$运动到点$B(3,4)$的过程中受变力$\boldsymbol{F}$作用(如图),$\boldsymbol{F}$的大小等于点P与原点O之间的距离,其方向垂直于线段OP且与y轴正向的夹角小于$\frac{\pi}{2}$. 求变力$\boldsymbol{F}$对质点P所作的功.



十、填空题(本题共3小题,每小题2分,满分6分)

(1) 已知随机变量 X 的概率密度函数

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty,$$

则 X 的概率分布函数 $F(x) =$ _____.

(2) 设随机事件 A,B 及其和事件 $A \cup B$ 的概率分别是0.4,0.3和0.6. 若 $\overline{B}$ 表示 B 的对立事件,那么积事件 $A\overline{B}$ 的概率 $P(A\overline{B}) =$ _____.

(3) 已知随机变量 X 服从参数为2的泊松分布,且随机变量 $Z = 3X - 2$,则 $E(Z) =$ _____.

十一、(本题满分6分)

设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D: 0 < x < 1, |y| < x$ 内服从均匀分布,求关于 X 的边缘概率密度函数及随机变量 $Z = 2X + 1$ 的方差 $D(Z)$.

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分15分)【同试卷 Ⅰ 第一题】

二、(本题满分15分)【同试卷 Ⅰ 第二题】

三、(本题满分15分)【同试卷 Ⅰ 第三题】

四、(本题共3小题,每小题6分,满分18分)

(1)【同试卷 Ⅰ 第四题】

(2) 求微分方程 $x\ln x dy + (y - \ln x)dx = 0$ 满足条件 $y|_{x=e} = 1$ 的特解.

(3) 过点 $P(1,0)$ 作抛物线 $y = \sqrt{x-2}$ 的切线,该切线与上述抛物线及 x 轴围成一平面图形,求此图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

五、(本题满分8分)【同试卷 Ⅰ 第五题】

六、(本题满分7分)【同试卷 Ⅰ 第六题】

七、(本题满分6分)【同试卷 Ⅰ 第七题】

八、(本题满分8分)【同试卷 Ⅰ 第八题】

九、(本题满分8分)【同试卷 Ⅰ 第九题】